תכנות 3

שיעור 4-
פיתוח אתרים מודרני

אלומה אפל | ד"ר דן כהן וקס

נושאי השיעור

- היכרות עם Antigravity + codex
- טיפים לעבודה נכונה
- תזכורת עבודה עם GitHub
- השראה לאפיון
- התחלת פיתוח – מטלת אמצע

Vibe Coding

- עבודה עם כלי AI בעולמות התכנות המאופיינת בכך שהמתכנת לא כותב את הקוד בעצמו אלא "מנהל את האווירה" (The Vibe).
- בגישה זו המפתח אחרי על הרעיון, הלוגיקה, בחירת הטכנולוגיה והתוצאה. כאשר הAI מבצע את הכתיבה בפועל.
- האחריות לתוצר (כולל עלויות, תקלות, אי עמידה בתקנים ועוד) על המפתח בלבד, אפילו כאשר לא הוא כותב את מרבית התוצר בפועל.

Google Antigravity

Claude

Vibe Coding

- יתרונות מול סביבות פיתוח הדרכה קימות:
  - שליטה מלאה בנגישות
  - שליטה מלאה בתוצר ופיתוח ממשקים ייחודיים
  - מגוון רחב של יכולות מעקב והטמעה (וורסטיליות)
  - שליטה מלאה ברספונסיביות
  - תמיכה מלאה בעברית

Google Antigravity

Claude

MCP

(Model Context Protocol)

מה זה? תקן תקשורת פתוח ומאובטח המחבר בין מודל ה-AI לבין המחשב והתוכנות שלכם.

מה הוא עושה? מאפשר ל-AI לקרוא ולכתוב קבצים מקומיים, לתשאל בסיסי נתונים ולפנות ל-APIs ישירות.

Computer Use

מה זה? יכולת של סוכן AI לתפעל את ממשק המשתמש(GUI) בדיוק כמו בן אדם.

מה הוא עושה? מפענח את מה שמופיע על המסך, מזיז את העכבר, מקליד במקלדת ופותח תוכנות עצמאית.

Google Antigravity

- סביבת פיתוח (IDE) מבית גוגל המיועדת לפיתוח מבוסס AI
- יושבת על הIDE VS Code וזהה בתפעול אליה

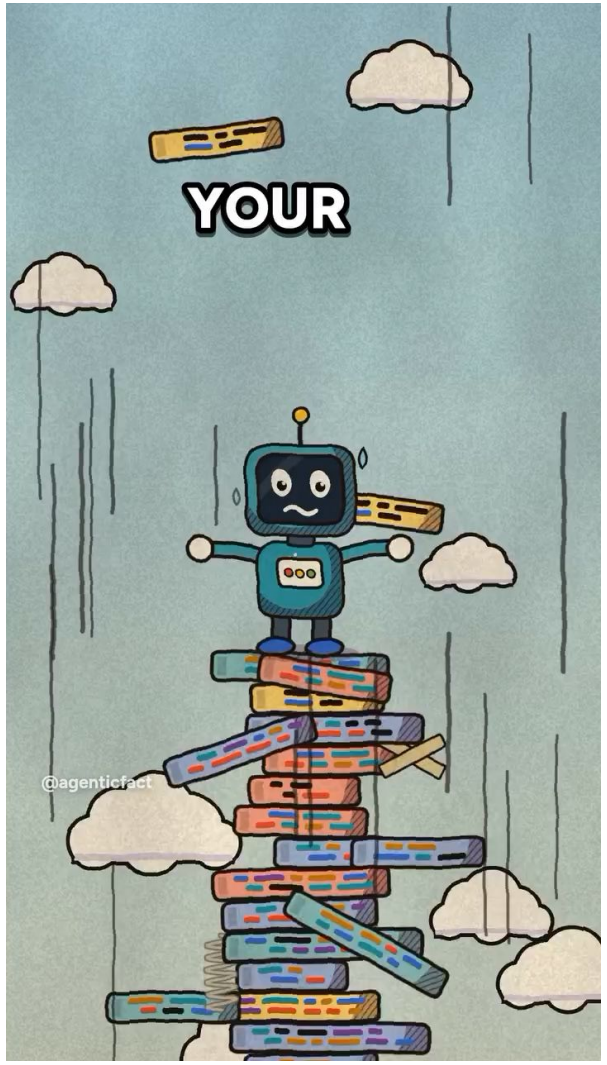
ChatGPT Claude

- ניתן לפתח גם עם ChatGPT או Claude במקרה כזה מומלץ לעבוד בצורה הבאה:
  - עבדו עם ממשק הDesktop
  - עבדו במצב Work (בGPT)
  - פתחו פרויקט מקומי המחובר לתיקייה על המחשב שלכם (עדיפות לא בתיקיית ענן). בקשו ממנו לפתח את התוצר בתיקייה זו.

Andrej Karpathy skills:

הפוסט המקורי

קובץ סקיל להורדה בהשראת הפוסט



@agenticfact

טיפים לעבודה יעילה

- על אף שקבעו על מודל אחד, התאימו את המודל למשימה (גם ברמת המוודל וגם ברמת יצירת תמונות בכלי ייעודי וכו).
- עברו על הקוד, בדקו קריאות ויעילות. וודאו שהוא תואם צורות פיתוח שאתם מכירים.
- הכווינו את הAI לשימוש בספריות, לא צריך לפתח הכל מ-0, זה יתן לכם פרויקטים יציבים יותר.
- הכניסו לסביבה הנחיות חוקים קבועים שילוו את פרויקטי הפיתוח שלכם. דוגמה לחוקים שלי:
  - whenever manual tests are necessary - write a testing guide for me including what to do if an error occurs. never use browser control to test yourself.
  - whenever making changes make sure to cache bust

פרומפט בסיס לדוגמה

בתיקיות הפרויקט ישנם 3 קבצים המרכיבים אפיון של אתר.

עליך לקרוא את הקבצים ולייצר תוכנית מלאה לפיתוח האתר.

על האתר להיות מפותח בHTML, CSS ו JS בגרסאות הבסיס שלהם (vanilla) בלבד, ללא ספריות חיצוניות אלא אם מצוין אחרת במפורש.

יש להשתמש בקובץ CSS חיצוני ולרכז בו את כלל הCSS של האתר, תוך שימוש במשתנים וכתיבה מסודרת.

עליך להקפיד על נגישות מלאה ולעבור את כל מבחני הנגישות בתקן WCAG 2.1.

עליך להקפיד על רספונסיביות מלאה עבור כל סוגי המכשירים וגדלי המסכים, פתח את האתר על Bootstrap 5 והשתמש בספרייה עד כמה שניתן לרספונסיביות והתנהגות רכיבים.

Git

- מערכת לניהול גרסאות בפרויקטי תוכנה
- מאפשרת גיבוי והיסטוריה בשלבי הפיתוח
- מאפשר לבצע בדיקות וניסויים ללא התחייבות בתוצר הסופי

- בהקשר שלנו: מאפשרת לחזור לגרסה התקינה האחרונה שעובדים עם פיתוח מבוסס AI.

GIT

› מושגים חשובים:

Repository –

התיקייה בה שמור הפרויקט, בדרך כלל ישמש כהתייחסות לכל הפרויקט

Commit -

פעולת השמירה, מדובר על הוספת תיעוד, קצת כמו תגובה על שרשור בבלוג

Push –

העלאת השינויים שביצענו למחשב מרוחק (שרת)

Pull –

משיכת העדכונים האחרונים לפרויקט מהשרת

– Clone

העתקת פרויקט קיים למחשב שלי

GitHub

- שירות ענן מאוד פופולארי שניתן לאחסן ולנהל עליו Repositories.
- מאפשר גיבוי און-ליין, עבודה ממספר מחשבים ועבודה שיתופית.
- בעל אפשרות להצגת עמודים ללא צורך בקניית הוסטינג נפרד.
- משמש גם כתיק עבודות למפתחים, בו ניתן לראות גם את הרגלי העבודה של המפתח.
- משמש גם כספריית פרויקטי Open Source עולמית, שניתן לשאוב ממנה מגוון רחב של פיתוחים.


git
GitHub


GitHub for Beginners
Host websites for free

GitHub – טיפים

- תמיד בצעו Pull לפני שאתם מתחילים לעבוד.
- השתדלו לא לעבוד במקביל על אותו הקובץ כדי למנוע בעיות מיזוג.
- אחרי כל פיתוח מרכזי בפרויקט זכרו לבצע Commit.
- לא לשכוח push
- הקפידו על שמות משמעותיים ותיאור לCommits (אפשר להיעזר בכותב AI)

השראה לעיצוב

- Awwwards
  אתר חשוב לאפיון ועיצוב של אתרי אינטרנט
- Stitch
  ממשק מבוסס AI מבית גוגל ליצירת אפיון ראשוני לאתר
- כלים נוספים מופיעים בפרק "העשרה" באתר הקורס

דגשים לפיתוח מבוסס AI

- הקפידו לעבוד עם אפיון ראשוני.
- העדיפו לספק מסמכים כTxt או MD על פני פורמטים אחרים.
- שימו לב להתחיל שיחה חדשה בשינוי נושא.
- דאגו לגבות את הפיתוח שלכם עם Git.
- הקפידו להיות מודעים ולאשר את הטכנולוגיות בהן התוצר מפותח.
- שימו לב לכתיבת הפרומפטים שלכם, היעזרו בקווים מנחים ביחידות הלמידה ב"מעבר לפרופט".
- האחריות על התוצר תמיד נמצאת אצל המפתח, שימו לב ועבדו בצורה בטוחה וביקורתית (להרחבה בנושא קראו את יחדה 6 ב"מעבר לפרומפט".

שלבי עבודה מומלצים

